Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
(ФГАОУ ВО СПбПУ)

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа компьютерных технологий и информационных систем

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

По дисциплине «Управление распределёнными системами»

Стационарное распределение температуры в цилиндре с теплоизолированными торцами

Вариант 16

Выполнил:
студент гр. 5130902/30201 _____ Р. В. Садчев
<подпись>

Проверила:
преподаватель ВШКТиИС _____ Н. В. Сорокина
<подпись>

«____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Постановка задачи 3
2 Математическая модель 5
2.1 Принятые допущения 5
2.2 Уравнение стационарной теплопроводности 5
2.3 Цилиндрические координаты и осевая симметрия 7
2.4 Граничные условия 9
2.5 Математическая постановка задачи 10
2.6 Тип уравнения и свойства задачи 12
2.7 Безразмерная форма задачи 14
3 Аналитическое решение 15
3.1 Функция Грина и интегральное представление решения 15
3.2 Собственные функции по переменным z и φ 17
3.3 Ряд для функции Грина 19
3.4 Радиальные функции Грина 20
3.5 Функция Грина задачи 22
3.6 Решение задачи 22
3.7 Проверка решения и его свойства 24
3.8 Распределение температуры 27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 30

1 Постановка задачи

Расчётное задание (вариант 16) сформулировано так.

Найти стационарное распределение температуры в цилиндре радиуса a и высоты h с теплоизолированными торцами, если боковая поверхность поддерживается при температуре

$$T\big|_{r=a} = \begin{cases} 0, & 0 < z < c, \\ T_0, & c \leqslant z < h. \end{cases} \tag{1}$$

В условии (1) приняты обозначения: T — температура, К; r — расстояние от точки до оси цилиндра, м; z — координата вдоль оси цилиндра, отсчитываемая от нижнего торца, м; a и h — радиус и высота цилиндра, м; c — высота, на которой температура боковой поверхности меняется скачком, м ($0 < c < h$); T_0 — заданная постоянная температура верхней части боковой поверхности, К. Величины a, h, c и T_0 считаются известными. Искомой величиной является температура T во всех точках цилиндра. Схема задачи показана на рисунке 1.

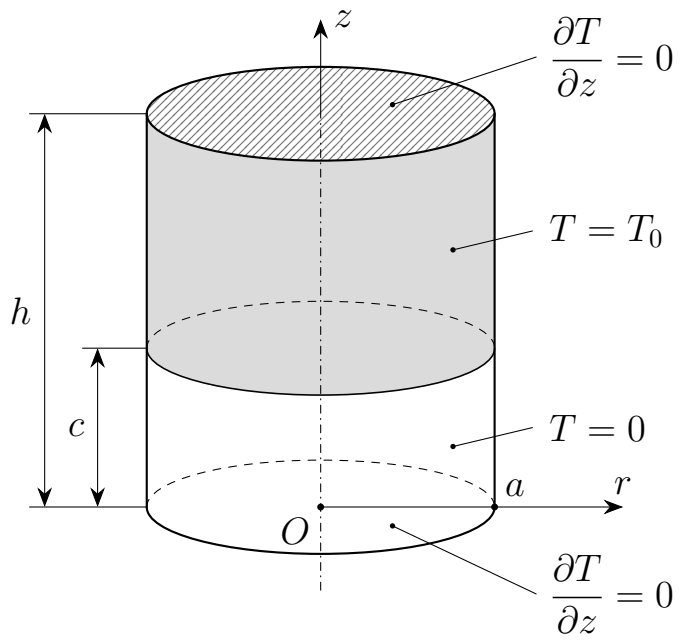


Рисунок 1 — Цилиндр и условия на его поверхности

Физический смысл задачи таков. Пусть для определённости $T_0 > 0$. Сплошной цилиндр нагревается через верхнюю часть боковой поверхности,

где поддерживается температура T_0, и охлаждается через нижнюю, температура которой равна нулю. Через торцы тепло не проходит. Спустя достаточно большое время температура в каждой точке цилиндра перестаёт меняться: устанавливается стационарный тепловой режим. Распределение температуры в этом режиме и требуется найти.

Нулевое значение температуры в условии (1) означает выбор начала отсчёта: температура отсчитывается от её значения на нижней части боковой поверхности. Если нижняя часть имеет температуру $T_{\text{н}}$, а верхняя — $T_{\text{в}}$, то заменой искомой функции T на разность $T - T_{\text{н}}$ задача сводится к рассматриваемой с $T_0 = T_{\text{в}} - T_{\text{н}}$.

Разделы 1 и 2 отчёта соответствуют первому этапу расчётного задания: по словесному описанию задачи дать её математическую постановку. Раздел 3 соответствует второму этапу: найти функцию Грина задачи и выразить с её помощью аналитическое решение. В соответствии с заданной структурой отчёта далее будут получены численное решение задачи и выполнен анализ полученных решений.

2 Математическая модель

Математическая модель задачи состоит из дифференциального уравнения, которому удовлетворяет температура внутри цилиндра, и условий на его границе. Ниже перечислены принятые допущения, выведены уравнение и граничные условия, записана математическая постановка задачи и рассмотрены её свойства. При построении модели использованы материалы лекций курса и учебная литература [1–3].

2.1 Принятые допущения

Модель строится при следующих допущениях:

1) цилиндр сплошной, его материал однороден и изотропен: коэффициент теплопроводности одинаков во всех точках и по всем направлениям, а также не зависит от температуры;

2) внутри цилиндра нет источников и стоков тепла;

3) тепло внутри цилиндра переносится только теплопроводностью;

4) тепловой режим стационарный: температура в каждой точке не зависит от времени;

5) торцы идеально теплоизолированы, а температура боковой поверхности в точности равна заданной и на высоте $z = c$ меняется скачком.

2.2 Уравнение стационарной теплопроводности

Пусть $T(M, t)$ — температура в точке M тела в момент времени t. Перенос тепла теплопроводностью описывается законом Фурье [2, 3]:

$$\vec{q} = -k \operatorname{grad} T, \tag{2}$$

где $\vec{q}$ — вектор плотности теплового потока, Вт/м^2;

k — коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К).

Вектор $\vec{q}$ направлен в сторону переноса тепла, а его модуль равен количеству тепла, проходящему за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную потоку. Знак «минус» показывает, что тепло переносится в сторону убывания температуры.

Выделим внутри тела произвольный объём V, ограниченный замкнутой поверхностью S с внешней нормалью $\vec{n}$, и запишем для него баланс тепла за единицу времени:

$$\iiint\limits_V C\rho\,\frac{\partial T}{\partial t}\,dV = -\iint\limits_S \vec{q}\cdot\vec{n}\,dS + \iiint\limits_V F\,dV, \tag{3}$$

где C — удельная теплоёмкость, Дж/(кг·К);

ρ — плотность, кг/м^3;

F — мощность внутренних источников тепла в единице объёма, Вт/м^3.

Левая часть равенства (3) — скорость изменения количества тепла, запасённого в объёме V. Первое слагаемое правой части — тепло, поступающее в объём через поверхность S, второе — тепло, выделяемое источниками.

По формуле Остроградского поток вектора $\vec{q}$ через замкнутую поверхность равен интегралу от его расходимости по объёму:

$$\iint\limits_S \vec{q}\cdot\vec{n}\,dS = \iiint\limits_V \operatorname{div}\vec{q}\,dV. \tag{4}$$

Заменяя по этой формуле поверхностный интеграл в (3) объёмным и подставляя закон Фурье (2), получаем

$$\iiint\limits_V \Big(C\rho\,\frac{\partial T}{\partial t} - \operatorname{div}\big(k\ \operatorname{grad} T\big) - F\Big)dV = 0. \tag{5}$$

Объём V произволен, а подынтегральная функция непрерывна, поэтому она равна нулю в каждой точке тела:

$$C\rho\,\frac{\partial T}{\partial t} = \operatorname{div}\big(k\ \operatorname{grad} T\big) + F. \tag{6}$$

Для однородного тела $k = \text{const}$ и $\operatorname{div}\big(k\ \operatorname{grad} T\big) = k\,\Delta T$, где Δ — оператор Лапласа:

$$\Delta T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}. \tag{7}$$

Из (6) получаем уравнение теплопроводности

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \chi\,\Delta T + \frac{F}{C\rho}, \qquad \chi = \frac{k}{C\rho}, \tag{8}$$

где χ — коэффициент температуропроводности, м^2/с. В лекциях курса это уравнение записано в виде $u_t = a^2\Delta u + f$, то есть χ соответствует a^2, а $F/(C\rho)$ — функции f. Буквы a и c в условии задачи уже использованы (радиус цилиндра и высота, на которой температура боковой поверхности меняется скачком), поэтому коэффициент температуропроводности обозначен χ, а удельная теплоёмкость — C.

Режим стационарный, поэтому $\partial T/\partial t = 0$; источников тепла нет, поэтому $F = 0$. Уравнение (8) переходит в уравнение Лапласа

$$\Delta T = 0. \tag{9}$$

Уравнение (9) не содержит характеристик материала k, C и ρ. Следовательно, стационарное распределение температуры в однородном теле без внутренних источников определяется только формой тела и условиями на его границе.

2.3 Цилиндрические координаты и осевая симметрия

Границу цилиндра удобно описывать в цилиндрических координатах (r, φ, z), которые связаны с декартовыми координатами формулами

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad z = z, \tag{10}$$

где $r \geqslant 0$ — расстояние от точки до оси Oz;

φ — полярный угол, $0 \leqslant \varphi < 2\pi$.

Ось Oz совпадает с осью цилиндра и направлена от нижнего торца к верхнему, начало координат помещено в центр нижнего торца. В этих координатах цилиндр занимает область

$$\Omega = \big\{(r, \varphi, z):\ 0 \leqslant r < a,\ \ 0 \leqslant \varphi < 2\pi,\ \ 0 < z < h\big\}, \tag{11}$$

боковая поверхность задаётся уравнением $r = a$, а торцы — уравнениями $z = 0$ и $z = h$.

Оператор Лапласа в цилиндрических координатах имеет вид [3]

$$\Delta T = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial T}{\partial r}\Big) + \frac{1}{r^2}\,\frac{\partial^2 T}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}. \tag{12}$$

Цилиндр — тело вращения с осью Oz, а условия на его поверхности не зависят от угла φ: заданная условием (1) температура боковой поверхности зависит только от z, торцы теплоизолированы целиком. Ни одно значение угла φ не выделено, поэтому искомое температурное поле осесимметрично:

$$T = T(r, z), \qquad \frac{\partial T}{\partial \varphi} = 0. \tag{13}$$

Строгое обоснование равенств (13) опирается на единственность решения и приведено в подразделе 2.6. Подставляя (12) и (13) в уравнение Лапласа (9), получаем

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\,\frac{\partial T}{\partial r}\Big) + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0, \tag{14}$$

или, после дифференцирования произведения,

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\,\frac{\partial T}{\partial r} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0. \tag{15}$$

Задача стала двумерной. Функция $T(r, z)$ ищется в прямоугольнике

$$\Pi = \big\{(r, z):\ 0 < r < a,\ \ 0 < z < h\big\}, \tag{16}$$

который представляет собой половину осевого сечения цилиндра.

2.4 Граничные условия

Боковая поверхность. По условию боковая поверхность поддерживается при заданной температуре, то есть в каждой её точке известно значение искомой функции:

$$T(a,z) = \mu(z), \quad 0 < z < h, \qquad \mu(z) = \begin{cases} 0, & 0 < z < c, \\ T_0, & c \leqslant z < h. \end{cases} \tag{17}$$

Это граничное условие I рода (условие Дирихле). Оно неоднородно, а функция $\mu(z)$ кусочно-постоянна и имеет разрыв первого рода в точке $z = c$.

Торцы. Количество тепла, проходящее за единицу времени через единицу площади поверхности тела в направлении внешней нормали $\vec{n}$, в силу закона Фурье (2) равно

$$q_n = \vec{q} \cdot \vec{n} = -k \operatorname{grad} T \cdot \vec{n} = -k \frac{\partial T}{\partial n}. \tag{18}$$

Торец теплоизолирован, если тепло через него не проходит: $q_n = 0$, то есть $\partial T/\partial n = 0$. На верхнем торце $z = h$ внешняя нормаль направлена вдоль оси Oz и $\partial T/\partial n = \partial T/\partial z$. На нижнем торце $z = 0$ она направлена противоположно оси и $\partial T/\partial n = -\partial T/\partial z$. В обоих случаях получаем

$$\left.\frac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=0} = 0, \qquad \left.\frac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=h} = 0, \qquad 0 \leqslant r < a. \tag{19}$$

Это однородные граничные условия II рода (условия Неймана).

Ось цилиндра. Отрезок $r = 0$ не является частью поверхности цилиндра: точки оси лежат внутри тела. Однако он служит стороной прямоугольника П, а коэффициент $1/r$ уравнения (15) при $r \to 0$ неограниченно растёт. У этого уравнения есть решения, которые на оси обращаются в бесконечность, например $T = A \ln(r/a)$, где $A \neq 0$ — постоянная. Такое решение соответствует источнику или стоку тепла на оси, а по принятым допущениям их нет. Поэтому на оси ставится условие ограниченности

$$\bigl|T(0,z)\bigr| < \infty, \qquad 0 \leqslant z \leqslant h. \tag{20}$$

Для осесимметричного поля, гладкого на оси, из симметрии следует также равенство

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \tag{21}$$

которое удобно использовать при численном решении.

2.5 Математическая постановка задачи

До использования осевой симметрии задача ставится в трёхмерной области Ω: требуется найти функцию $T(r, \varphi, z)$ из условий

$$\begin{cases} \Delta T = 0, & 0 < r < a,\ \ 0 \leqslant \varphi < 2\pi,\ \ 0 < z < h, \\ \left.\dfrac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=0} = 0, \qquad \left.\dfrac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=h} = 0, & 0 \leqslant r < a,\ \ 0 \leqslant \varphi < 2\pi, \\ \left.T\right|_{r=a} = \mu(z), & 0 \leqslant \varphi < 2\pi,\ \ 0 < z < h, \\ \left|\left.T\right|_{r=0}\right| < \infty, & 0 \leqslant z \leqslant h, \\ T(r, \varphi + 2\pi, z) = T(r, \varphi, z), & 0 < r \leqslant a,\ \ 0 \leqslant z \leqslant h, \end{cases} \tag{22}$$

где оператор Лапласа имеет вид (12), а последнее условие — условие периодичности по углу: значениям φ и $\varphi + 2\pi$ отвечает одна и та же точка. Граничные условия задачи (22) не зависят от φ, поэтому её решение осесимметрично: слагаемое с $\partial^2 T/\partial\varphi^2$ исчезает, условие периодичности выполняется автоматически, и задача сводится к двумерной.

Объединяя уравнение (15) с условиями (17), (19), (20), приходим к итоговой постановке. Требуется найти функцию $T(r, z)$, дважды непрерывно дифференцируемую в прямоугольнике Π и удовлетворяющую условиям

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial T}{\partial r} + \dfrac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0, & 0 < r < a,\ \ 0 < z < h, \\ \left.\dfrac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=0} = 0, \qquad \left.\dfrac{\partial T}{\partial z}\right|_{z=h} = 0, & 0 \leqslant r < a, \\ \left.T\right|_{r=a} = \mu(z), & 0 < z < h, \\ \left|\left.T\right|_{r=0}\right| < \infty, & 0 \leqslant z \leqslant h, \end{cases} \tag{23}$$

где $T(r, z)$ — искомая функция;

a, h, c, T_0 — заданные параметры;

$\mu(z)$ — известная функция: $\mu(z) = 0$ при $0 < z < c$ и $\mu(z) = T_0$ при $c \leqslant z < h$ (формула (17)).

В лекциях курса решение краевой задачи ищется в классе функций, дважды непрерывно дифференцируемых в области и непрерывных в замкнутой области. В задаче (23) граничная функция $\mu(z)$ разрывна, и решение не может быть непрерывным в точке (a, c). Поэтому вместо непрерывности в замкнутой области от него требуются ограниченность в области Π и непрерывность вплоть до границы всюду, кроме этой точки. Значение функции μ в самой точке $z = c$ на решение не влияет. Чтобы условия на торцах имели смысл, производная $\partial T/\partial z$ должна быть непрерывна вплоть до отрезков $z = 0$ и $z = h$, $0 \leqslant r < a$.

В лекциях граница области предполагается гладкой, а граница цилиндра лишь кусочно-гладкая: на рёбрах $r = a$, $z = 0$ и $r = a$, $z = h$ нормаль не определена. Поэтому условия (19) поставлены при $r < a$, условие (17) — при $0 < z < h$, а на самих рёбрах условия не задаются. Расчётная область и условия на её границе показаны на рисунке 2.

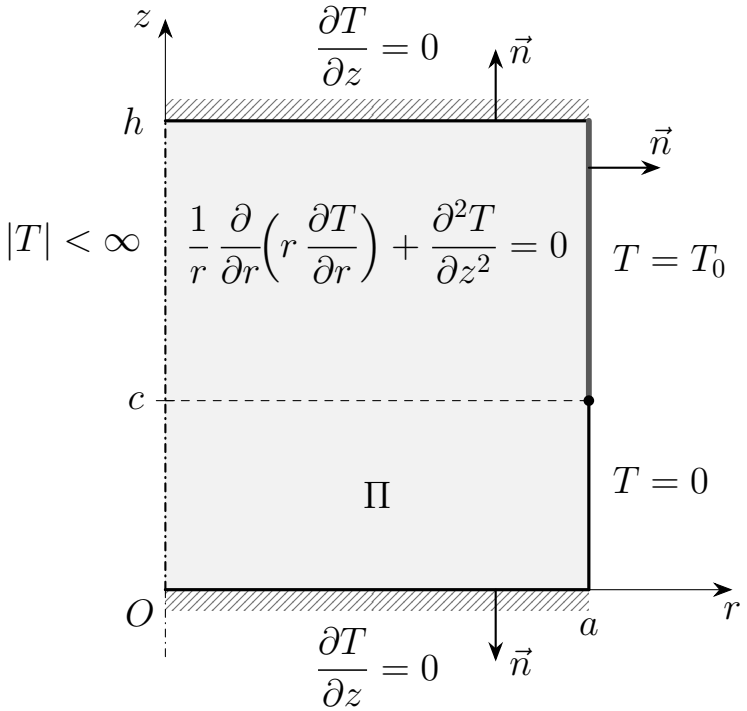


Рисунок 2 — Расчётная область и граничные условия

2.6 Тип уравнения и свойства задачи

Тип уравнения. Уравнение (15) — линейное однородное уравнение второго порядка с двумя независимыми переменными r и z. Сравним его с общим видом уравнения, линейного относительно старших производных [2], записанным для независимых переменных r, z и искомой функции T:

$$a_{11}\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + 2a_{12}\frac{\partial^2 T}{\partial r\,\partial z} + a_{22}\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \Phi\Big(r, z, T, \frac{\partial T}{\partial r}, \frac{\partial T}{\partial z}\Big) = 0. \qquad (24)$$

Для уравнения (15) $a_{11} = 1$, $a_{12} = 0$, $a_{22} = 1$, $\Phi = (1/r)\,\partial T/\partial r$ (коэффициенты a_{11}, a_{12}, a_{22} не связаны с радиусом цилиндра a). Тогда

$$D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22} = -1 < 0, \qquad (25)$$

и уравнение (15) относится к эллиптическому типу во всей области Π. Слагаемое с первой производной на тип уравнения не влияет.

Величина D — дискриминант характеристического уравнения $a_{11}\,dz^2 - 2a_{12}\,dr\,dz + a_{22}\,dr^2 = 0$. Для уравнения (15) оно имеет вид $dz^2 + dr^2 = 0$ и вещественных решений не имеет. Значит, вещественных характеристик у уравнения (15) нет, а его старшая часть — сумма вторых производных по r и по z — уже записана в каноническом виде. Исходное уравнение Лапласа (9) с тремя независимыми переменными также относится к эллиптическому типу: все коэффициенты его характеристической квадратичной формы $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2$ отличны от нуля и имеют один знак.

Тип задачи. Время в уравнение не входит, начальных условий нет, поэтому (23) — краевая задача. На разных частях границы заданы условия разного рода: на боковой поверхности — I рода, на торцах — II рода. При этом задача не является смешанной в том смысле, который принят в курсе лекций: смешанной там называется начально-краевая задача. Уравнение и условия на торцах однородны, единственная неоднородность задачи — функция $\mu(z)$ в условии на боковой поверхности.

Единственность решения. Пусть T_1 и T_2 — два решения трёхмерной задачи (22). Их разность $w = T_1 - T_2$ удовлетворяет уравнению Лапласа $\Delta w = 0$ в области Ω, условию $w = 0$ на боковой поверхности и условию

$\partial w/\partial n = 0$ на торцах. Так как $\operatorname{div}(w\ \operatorname{grad} w) = |\operatorname{grad} w|^2 + w\,\Delta w = |\operatorname{grad} w|^2$, формула Остроградского (4) для вектора $w\ \operatorname{grad} w$ и области Ω даёт

$$\iiint\limits_{\Omega} |\operatorname{grad} w|^2\, dV = \iint\limits_{S_\Omega} w\,\frac{\partial w}{\partial n}\, dS = 0, \tag{26}$$

где S_Ω — поверхность цилиндра. Поверхностный интеграл равен нулю, потому что на боковой поверхности $w = 0$, а на торцах $\partial w/\partial n = 0$. Подынтегральная функция слева неотрицательна, поэтому $\operatorname{grad} w = 0$ всюду в Ω, то есть $w = \text{const}$, а из условия на боковой поверхности следует $w \equiv 0$. Значит, $T_1 \equiv T_2$: задача (22) не может иметь двух различных решений. Тем самым единственно и решение двумерной задачи (23): каждое её решение — это не зависящее от φ решение задачи (22).

Равенство (26) справедливо, если первые производные функции w ограничены вплоть до поверхности цилиндра. В рассматриваемой задаче функция $\mu(z)$ разрывна, и о решениях T_1 и T_2 вблизи окружности $r = a$, $z = c$ известно лишь то, что они ограничены; ограниченность производных их разности заранее не гарантирована. В этом случае единственность ограниченного решения доказывается с помощью принципа максимума, так же как для первой краевой задачи с разрывными граничными значениями [2].

Из единственности следует осевая симметрия (13). Коэффициенты оператора (12) и граничные условия не зависят от φ, поэтому вместе с функцией $T(r, \varphi, z)$ решением задачи (22) при любом α является и функция $T(r, \varphi + \alpha, z)$. Решение единственно, значит, обе функции совпадают, и T не зависит от φ.

Границы значений температуры. По принципу максимума [2, 3] функция, удовлетворяющая уравнению Лапласа и отличная от постоянной, не принимает наибольшего и наименьшего значений во внутренних точках области. На торцах цилиндра экстремум также невозможен. Условия (19) позволяют продолжить решение чётным образом через плоскость $z = 0$: $T(r, -z) = T(r, z)$. Продолженная функция удовлетворяет уравнению Лапласа в цилиндре $-h < z < h$ и принимает те же значения, что и исходная, а точки торца $z = 0$ для неё внутренние. Так же рассматривается торец $z = h$. Поэтому наи-

большее и наименьшее значения температуры определяются её значениями на боковой поверхности, и при $T_0 > 0$

$$0 \leqslant T(r, z) \leqslant T_0. \tag{27}$$

Разрыв функции $\mu(z)$ оценку (27) не нарушает: для ограниченных решений она сохраняется [2].

Из принципа максимума следует также устойчивость решения: если граничную функцию $\mu(z)$ изменить не более чем на ε, то решение изменится не более чем на ε. Существование решения показано в разделе 3: решение построено в явном виде методом функции Грина.

2.7 Безразмерная форма задачи

Введём безразмерные переменные

$$\xi = \frac{r}{a}, \qquad \zeta = \frac{z}{h}, \qquad \theta = \frac{T}{T_0}. \tag{28}$$

Тогда $\partial/\partial r = (1/a)\,\partial/\partial\xi$, $\partial/\partial z = (1/h)\,\partial/\partial\zeta$, и после умножения уравнения (14) на a^2/T_0 задача (23) принимает вид

$$\begin{cases} \dfrac{1}{\xi}\dfrac{\partial}{\partial\xi}\Bigl(\xi\dfrac{\partial\theta}{\partial\xi}\Bigr) + \Bigl(\dfrac{a}{h}\Bigr)^2\dfrac{\partial^2\theta}{\partial\zeta^2} = 0, & 0 < \xi < 1,\ \ 0 < \zeta < 1, \\ \left.\dfrac{\partial\theta}{\partial\zeta}\right|_{\zeta=0} = 0, \qquad \left.\dfrac{\partial\theta}{\partial\zeta}\right|_{\zeta=1} = 0, & 0 \leqslant \xi < 1, \\ \theta\big|_{\xi=1} = \mu_0(\zeta), & 0 < \zeta < 1, \\ \bigl|\theta\big|_{\xi=0}\bigr| < \infty, & 0 \leqslant \zeta \leqslant 1, \end{cases} \tag{29}$$

где $\mu_0(\zeta) = \mu(h\zeta)/T_0$ — безразмерная температура боковой поверхности: $\mu_0 = 0$ при $0 < \zeta < c/h$ и $\mu_0 = 1$ при $c/h \leqslant \zeta < 1$.

В задачу (29) входят только два безразмерных параметра — отношение радиуса цилиндра к его высоте a/h и относительная высота линии скачка температуры c/h; они и определяют форму температурного поля. Температура T_0 служит масштабом:

$$T(r, z) = T_0\,\theta\Bigl(\frac{r}{a}, \frac{z}{h}\Bigr). \tag{30}$$

3 Аналитическое решение

Аналитическое решение задачи строится методом функции Грина. Сначала решение трёхмерной задачи (22) выражается через функцию Грина интегралом по боковой поверхности цилиндра. Затем функция Грина находится в виде ряда по собственным функциям задач Штурма–Лиувилля по переменным z и φ; коэффициенты ряда определяются из обыкновенного дифференциального уравнения по r. В конце интеграл вычисляется, и температура выражается через все параметры задачи. Использованы материалы лекций курса и литература [1, 2, 4].

3.1 Функция Грина и интегральное представление решения

Определение. Функцией Грина задачи (22) называется функция $G(M, M_0)$ двух точек $M, M_0 \in \Omega$, которая как функция точки M при фиксированной точке M_0 удовлетворяет условиям

$$\begin{cases} \Delta_M G(M, M_0) = -\delta(M, M_0), & M \in \Omega, \\ G\big|_{r=a} = 0, & 0 \leqslant \varphi < 2\pi,\ \ 0 < z < h, \\ \left.\dfrac{\partial G}{\partial z}\right|_{z=0} = 0, \qquad \left.\dfrac{\partial G}{\partial z}\right|_{z=h} = 0, & 0 \leqslant r < a,\ \ 0 \leqslant \varphi < 2\pi, \end{cases} \tag{31}$$

где Δ_M — оператор Лапласа по координатам точки $M = (r, \varphi, z)$;

$\delta(M, M_0)$ — дельта-функция с особенностью в точке $M_0 = (r_0, \varphi_0, z_0)$.

Кроме того, G периодична по φ с периодом 2π и ограничена вне любой окрестности точки M_0. Равенство $\Delta_M G = -\delta$ понимается так: функция

$$v(M, M_0) = G(M, M_0) - \frac{1}{4\pi R_{MM_0}} \tag{32}$$

гармонична в Ω, где R_{MM_0} — расстояние между точками M и M_0. Функция $1/(4\pi R)$ — фундаментальное решение уравнения Лапласа в пространстве: $\Delta(1/(4\pi R)) = 0$ при $R \neq 0$, а поток её градиента через любую сферу с центром M_0 равен -1.

Граничные условия для функции Грина — те же, что в задаче (22), но однородные: на боковой поверхности условие I рода, на торцах — II рода.

Физический смысл функции G следует из уравнения (6): в стационарном режиме $k\,\Delta T = -F$. Если в точке M_0 находится точечный источник мощности W, то $F = W\,\delta(M, M_0)$, и температура в цилиндре с охлаждаемой до нуля боковой поверхностью и теплоизолированными торцами равна $T = (W/k)\,G(M, M_0)$. Таким образом, G — температура, создаваемая точечным источником единичной мощности при $k = 1$.

Интегральное представление решения. Пусть u и w — дважды непрерывно дифференцируемые функции в области V с кусочно-гладкой границей S. Вторая формула Грина [2] получается из формулы Остроградского (4) для вектора $u\ \mathrm{grad}\, w - w\ \mathrm{grad}\, u$, расходимость которого равна $u\,\Delta w - w\,\Delta u$:

$$\iiint\limits_V \big(u\,\Delta w - w\,\Delta u\big)\,dV = \iint\limits_S \Big(u\,\frac{\partial w}{\partial n} - w\,\frac{\partial u}{\partial n}\Big)dS. \tag{33}$$

Применим формулу (33) к решению $u = T(M)$ задачи (22) и функции $w = G(M, M_0)$. Функция G в точке M_0 неограничена, поэтому из области Ω исключим шар B_η радиуса η с центром M_0. В оставшейся области $\Omega_\eta = \Omega \setminus B_\eta$ обе функции гармоничны, и левая часть (33) равна нулю:

$$0 = \iint\limits_{S_\Omega} \Big(T\,\frac{\partial G}{\partial n} - G\,\frac{\partial T}{\partial n}\Big)dS + \iint\limits_{\sigma_\eta} \Big(T\,\frac{\partial G}{\partial n} - G\,\frac{\partial T}{\partial n}\Big)dS, \tag{34}$$

где S_Ω — поверхность цилиндра;

σ_η — сфера радиуса η с центром M_0.

На сфере σ_η внешняя для Ω_η нормаль направлена к центру, поэтому $\partial/\partial n = -\partial/\partial R$. Согласно (32), $G = 1/(4\pi\eta) + v$, где v и её производные ограничены, так что $\partial G/\partial n = 1/(4\pi\eta^2) + O(1)$. Площадь сферы равна $4\pi\eta^2$, а T и $\partial T/\partial n$ около M_0 ограничены и T непрерывна. Поэтому при $\eta \to 0$

$$\iint\limits_{\sigma_\eta} T\,\frac{\partial G}{\partial n}\,dS \to T(M_0), \qquad \iint\limits_{\sigma_\eta} G\,\frac{\partial T}{\partial n}\,dS = O\Big(\frac{1}{\eta}\cdot\eta^2\Big) \to 0. \tag{35}$$

Поверхность цилиндра состоит из боковой поверхности $S_б$ и двух торцов. На торцах $\partial T/\partial n = 0$ и $\partial G/\partial n = 0$, и подынтегральная функция в (34) обращается в ноль. На боковой поверхности $T = \mu(z)$, а $G = 0$, и неизвестная производная $\partial T/\partial n$ из интеграла выпадает. Переходя в (34) к пределу

при $\eta \to 0$, получаем интегральное представление решения через функцию Грина:

$$T(M_0) = -\iint\limits_{S_б} \mu(z)\,\frac{\partial G(M, M_0)}{\partial n_M}\,dS_M. \tag{36}$$

Здесь n_M — внешняя нормаль к поверхности в точке M, на боковой поверхности $\partial/\partial n_M = \partial/\partial r$, а элемент площади $dS_M = a\,d\varphi\,dz$.

Именно поэтому граничные условия для G выбираются однородными и того же рода, что и для T. На каждой части границы известна только одна из двух величин — T или $\partial T/\partial n$. Условие для G обращает в ноль слагаемое, содержащее неизвестную величину, и в (36) остаются только заданные данные задачи.

Функция $\mu(z)$ разрывна, но ограничена, и интеграл (36) существует. Чтобы вывод оставался верным, из области дополнительно исключается тонкий тор радиуса η вокруг окружности разрыва $r = a$, $z = c$. Около неё T ограничена, $\partial T/\partial n$ растёт не быстрее $1/\eta$, а G, равная нулю на боковой поверхности, убывает пропорционально η. Поэтому интеграл по поверхности тора, площадь которой пропорциональна η, стремится к нулю при $\eta \to 0$, и формула (36) сохраняется. Ниже она подтверждается также непосредственной проверкой полученного решения.

Функция Грина симметрична: $G(M, M_0) = G(M_0, M)$. Это следует из формулы (33), применённой к функциям $G(M, M_1)$ и $G(M, M_2)$ с исключёнными шарами вокруг точек M_1 и M_2, так же как при выводе равенства (36). Для построенной ниже функции G симметрия видна и непосредственно из её формулы.

3.2 Собственные функции по переменным z и φ

Функция Грина ищется в виде ряда по собственным функциям тех переменных, по которым граничные условия однородны. Условия на торцах однородны по z, условие периодичности — по φ. Условие для функции G при $r = a$ тоже однородно, но по r раскладывать не нужно: после разложения по z и φ для каждой гармоники остаётся обыкновенное дифференциальное уравнение по r, которое решается явно.

Задача по z. Разделение переменных в уравнении Лапласа с условиями (19) приводит к задаче Штурма–Лиувилля

$$Z''(z) + \lambda Z(z) = 0, \quad 0 < z < h, \qquad Z'(0) = 0, \quad Z'(h) = 0. \tag{37}$$

При $\lambda < 0$ общее решение $Z = A\,\mathrm{ch}\bigl(\sqrt{-\lambda}\,z\bigr) + B\,\mathrm{sh}\bigl(\sqrt{-\lambda}\,z\bigr)$; из условия $Z'(0) = 0$ следует $B = 0$, а из условия $Z'(h) = A\sqrt{-\lambda}\,\mathrm{sh}\bigl(\sqrt{-\lambda}\,h\bigr) = 0$ — $A = 0$. Нетривиальных решений нет. При $\lambda = 0$ решение $Z = A + Bz$, и условия дают $B = 0$: собственная функция — постоянная. При $\lambda > 0$ $Z = A\cos\bigl(\sqrt{\lambda}\,z\bigr) + B\sin\bigl(\sqrt{\lambda}\,z\bigr)$; $Z'(0) = 0$ даёт $B = 0$, а $Z'(h) = -A\sqrt{\lambda}\sin\bigl(\sqrt{\lambda}\,h\bigr) = 0$ при $A \neq 0$ даёт $\sqrt{\lambda}\,h = \pi n$. Итак, собственные значения и собственные функции задачи (37)

$$\lambda_n = k_n^2, \qquad k_n = \frac{\pi n}{h}, \qquad Z_n(z) = \cos k_n z, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{38}$$

Собственные функции ортогональны на отрезке $[0, h]$, а квадраты их норм равны

$$\|Z_n\|^2 = \int_0^h \cos^2 k_n z\,dz = \frac{h}{\varepsilon_n}, \qquad \varepsilon_n = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 2, & n \geqslant 1. \end{cases} \tag{39}$$

Система $\{\cos k_n z\}$ полна, и функция на отрезке $[0, h]$ раскладывается в ряд Фурье по косинусам. Коэффициенты разложения дельта-функции $\delta(z - z_0)$ равны $\varepsilon_n \cos(k_n z_0)/h$, поэтому

$$\delta(z - z_0) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{h}\,\cos k_n z\,\cos k_n z_0. \tag{40}$$

Задача по φ. Условие периодичности приводит к задаче $\Phi'' + \nu\Phi = 0$, $\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$. Её собственные значения $\nu = m^2$, $m = 0, 1, 2, \ldots$, собственные функции $\cos m\varphi$ и $\sin m\varphi$. Аналогично (40)

$$\delta(\varphi - \varphi_0) = \frac{1}{2\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \varepsilon_m \cos m(\varphi - \varphi_0), \tag{41}$$

где ε_m определяется так же, как в (39); здесь использовано равенство $\cos m\varphi \cos m\varphi_0 + \sin m\varphi \sin m\varphi_0 = \cos m(\varphi - \varphi_0)$.

Дельта-функция в цилиндрических координатах. Элемент объёма $dV = r\,dr\,d\varphi\,dz$, и условие нормировки $\iiint_\Omega \delta(M, M_0)\,dV = 1$ выполняется для функции

$$\delta(M, M_0) = \frac{1}{r}\,\delta(r - r_0)\,\delta(\varphi - \varphi_0)\,\delta(z - z_0). \tag{42}$$

3.3 Ряд для функции Грина

Ищем функцию Грина в виде ряда

$$G(M, M_0) = \frac{1}{2\pi h} \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon_m \varepsilon_n \cos m(\varphi - \varphi_0)\, \cos k_n z\, \cos k_n z_0\, g_{mn}(r, r_0) \tag{43}$$

с неизвестными функциями $g_{mn}(r, r_0)$. Каждое слагаемое периодично по φ и удовлетворяет условиям на торцах, так как $(\cos k_n z)' = -k_n \sin k_n z$ обращается в ноль при $z = 0$ и $z = h$.

Подставим ряд (43) в уравнение $\Delta G = -\delta$ с оператором (12). Вторые производные косинусов равны $-m^2 \cos m(\varphi - \varphi_0)$ и $-k_n^2 \cos k_n z$, поэтому

$$\Delta\Big[\cos m(\varphi - \varphi_0) \cos k_n z\; g_{mn}\Big] = \\ = \cos m(\varphi - \varphi_0) \cos k_n z \left[\frac{1}{r}\big(r\, g'_{mn}\big)' - \Big(\frac{m^2}{r^2} + k_n^2\Big) g_{mn}\right],$$

где штрих — производная по r. Правую часть $-\delta(M, M_0)$ запишем по формулам (40)–(42) в виде такого же двойного ряда с множителем $-\delta(r - r_0)/r$. Приравнивая коэффициенты при одинаковых произведениях собственных функций и умножая на r, получаем для каждой пары (m, n) уравнение

$$\big(r\, g'_{mn}\big)' - \Big(\frac{m^2}{r} + k_n^2\, r\Big) g_{mn} = -\delta(r - r_0), \qquad 0 < r < a. \tag{44}$$

Условие $G = 0$ при $r = a$ и ограниченность G на оси дают граничные условия

$$g_{mn}(a, r_0) = 0, \qquad \big|g_{mn}(0, r_0)\big| < \infty. \tag{45}$$

Функция $g_{mn}(r, r_0)$ — функция Грина задачи (44), (45) для обыкновенного дифференциального уравнения. При $r \neq r_0$ она удовлетворяет однородному уравнению. В точке $r = r_0$ она непрерывна, а её производная имеет скачок. Величину скачка найдём, проинтегрировав (44) по отрезку $[r_0-\tau,\, r_0+\tau]$ и устремив $\tau \to 0$; интеграл от ограниченного слагаемого с g_{mn} стремится к нулю:

$$g_{mn}\big|_{r=r_0+0} = g_{mn}\big|_{r=r_0-0}, \qquad r_0\Big(g'_{mn}\big|_{r=r_0+0} - g'_{mn}\big|_{r=r_0-0}\Big) = -1. \tag{46}$$

3.4 Радиальные функции Грина

Случай $n \geqslant 1$ ($k_n > 0$). Однородное уравнение (44) после замены $x = k_n r$ и умножения на r принимает вид

$$x^2 y'' + x\, y' - \big(x^2 + m^2\big) y = 0. \tag{47}$$

Это модифицированное уравнение Бесселя порядка m [2, 4]. Оно отличается от уравнения Бесселя знаком перед x^2: в задаче возникает $+k_n^2$, а не $-k_n^2$, потому что в уравнении Лапласа вторая производная по z входит с тем же знаком, что и по r, а собственные функции по z — косинусы. Его линейно независимые решения — модифицированные функции Бесселя $I_m(x)$ и функции Макдональда $K_m(x)$. Для решения задачи нужны их следующие свойства [4].

1) $I_m(x)$ задаётся степенным рядом

$$I_m(x) = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!\,(j+m)!} \Big(\frac{x}{2}\Big)^{2j+m}, \tag{48}$$

все члены которого при $x > 0$ положительны. Поэтому $I_m(x) > 0$ при $x > 0$, функция возрастает, $I_0(0) = 1$, $I_m(0) = 0$ при $m \geqslant 1$, $I'_0(x) = I_1(x)$.

2) $K_m(x) > 0$ при $x > 0$, убывает и неограниченно растёт при $x \to 0$: $K_0(x) \approx -\ln x$, $K_m(x) \approx \frac{(m-1)!}{2}\big(\frac{2}{x}\big)^m$ при $m \geqslant 1$.

3) При $x \to \infty$ $I_m(x) \approx e^x/\sqrt{2\pi x}$, $K_m(x) \approx \sqrt{\pi/(2x)}\, e^{-x}$.

4) Определитель Вронского

$$I_m(x) K'_m(x) - I'_m(x) K_m(x) = -\frac{1}{x}. \tag{49}$$

По формуле Лиувилля для уравнения (47), записанного в виде $(x\,y')' - (x + m^2/x)\,y = 0$, произведение x на определитель Вронского постоянно. Постоянная находится по асимптотикам п. 3: при больших x $K_m' \approx -K_m$, $I_m' \approx I_m$, и левая часть (49) приближённо равна $-2I_mK_m \approx -2 \cdot \frac{1}{2x} = -\frac{1}{x}$.

Решение, ограниченное на оси, при $r < r_0$ пропорционально $I_m(k_nr)$: функция K_m при $r \to 0$ неограничена. При $r > r_0$ нужно решение, обращающееся в ноль при $r = a$:

$$y_2(r) = I_m(k_na)\,K_m(k_nr) - K_m(k_na)\,I_m(k_nr).$$

Поэтому $g_{mn} = A\,I_m(k_nr)$ при $r < r_0$ и $g_{mn} = B\,y_2(r)$ при $r > r_0$. Условие непрерывности из (46) выполняется, если $A = y_2(r_0)/C$ и $B = I_m(k_nr_0)/C$ с некоторой постоянной C. Условие скачка даёт

$$\frac{r_0}{C}\Big(I_m(k_nr_0)\,y_2'(r_0) - k_nI_m'(k_nr_0)\,y_2(r_0)\Big) = -1.$$

Выражение в скобках по формуле (49) равно

$$I_m(k_na)\,k_n\big(I_mK_m' - I_m'K_m\big)(k_nr_0) = -\frac{I_m(k_na)}{r_0},$$

откуда $C = I_m(k_na)$. Обозначив $r_< = \min(r, r_0)$, $r_> = \max(r, r_0)$, получаем

$$g_{mn}(r, r_0) = \frac{I_m(k_nr_<)}{I_m(k_na)}\Big(I_m(k_na)\,K_m(k_nr_>) - K_m(k_na)\,I_m(k_nr_>)\Big), \qquad n \geqslant 1. \tag{50}$$

Случай $n = 0$. При $k_0 = 0$ уравнение (44) без правой части $\big(r\,g'\big)' - m^2g/r = 0$ — уравнение Эйлера. Его решения r^m и r^{-m} при $m \geqslant 1$, 1 и $\ln r$ при $m = 0$. Для $m = 0$ ограниченное решение при $r < r_0$ — постоянная A, решение, равное нулю при $r = a$, — $B\ln(a/r)$. Непрерывность даёт $A = B\ln(a/r_0)$, скачок — $r_0\big(-B/r_0 - 0\big) = -1$, то есть $B = 1$. Для $m \geqslant 1$ так же используются функции r^m и $r^{-m} - r^ma^{-2m}$. В итоге

$$g_{00}(r, r_0) = \ln\frac{a}{r_>}, \qquad g_{m0}(r, r_0) = \frac{1}{2m}\left[\left(\frac{r_<}{r_>}\right)^m - \left(\frac{r_<r_>}{a^2}\right)^m\right], \quad m \geqslant 1. \tag{51}$$

3.5 Функция Грина задачи

Подставляя (50) и (51) в (43), получаем функцию Грина задачи (22):

$$G(M,M_0)=\frac{1}{2\pi h}\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty}\varepsilon_m\varepsilon_n\cos m(\varphi-\varphi_0)\,\cos\frac{\pi n z}{h}\,\cos\frac{\pi n z_0}{h}\,g_{mn}(r,r_0), \tag{52}$$

где $\varepsilon_0=1$, $\varepsilon_m=\varepsilon_n=2$ при $m,n\geqslant 1$;

g_{mn} — радиальные функции Грина (50) и (51).

Свойства функции (52):

1) функция симметрична: $G(M,M_0)=G(M_0,M)$, так как $\cos m(\varphi-\varphi_0)$ и произведение косинусов по z симметричны, а g_{mn} зависит от r и r_0 через $r_<$ и $r_>$;

2) $G=0$ при $r=a$, поскольку $g_{mn}(a,r_0)=0$, и $\partial G/\partial z=0$ при $z=0$ и $z=h$;

3) при $M\neq M_0$ ряд сходится, а при $M\to M_0$ его сумма неограниченно растёт как $1/(4\pi R_{MM_0})$: каждое слагаемое конечно, а особенность создаётся медленной сходимостью ряда при $M=M_0$. Это проверено численно: при $R_{MM_0}=0{,}04a$ произведение $4\pi R\,G\approx 0{,}93$, а отклонение даёт регулярная часть v из (32);

4) $G>0$ в Ω: точечный источник при охлаждаемой боковой поверхности нагревает тело.

3.6 Решение задачи

Нормальная производная функции Грина. Для точки M на боковой поверхности $r=a\geqslant r_0$, поэтому $r_>=r$, $r_<=r_0$. Дифференцируя (50) по r и используя (49), получаем при $n\geqslant 1$

$$\left.\frac{\partial g_{mn}}{\partial r}\right|_{r=a}=\frac{k_n I_m(k_n r_0)}{I_m(k_n a)}\Big(I_m K_m'-K_m I_m'\Big)(k_n a)=-\frac{1}{a}\,\frac{I_m(k_n r_0)}{I_m(k_n a)}.$$

Из (51) при $n=0$ находим $\left.\partial g_{m0}/\partial r\right|_{r=a}=-(r_0/a)^m/a$; при $m=0$ это $-1/a$. Следовательно,

$$-\left.\frac{\partial G}{\partial n_M}\right|_{r=a}=\frac{1}{2\pi a h}\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=0}^{\infty}\varepsilon_m\varepsilon_n\cos m(\varphi-\varphi_0)\,\cos k_n z\,\cos k_n z_0\,\frac{I_m(k_n r_0)}{I_m(k_n a)}, \tag{53}$$

где при $n = 0$ отношение функций Бесселя заменяется пределом $(r_0/a)^m$.

Интегрирование по углу. Подставим (53) в (36), $dS_M = a\,d\varphi\,dz$. Функция μ от φ не зависит, а

$$\int_0^{2\pi} \cos m(\varphi - \varphi_0)\,d\varphi = \begin{cases} 2\pi, & m = 0, \\ 0, & m \geqslant 1. \end{cases}$$

Поэтому от двойного ряда остаются только слагаемые с $m = 0$, и для любой функции $\mu(z)$

$$T(r_0, z_0) = \frac{1}{h} \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon_n \frac{I_0(k_n r_0)}{I_0(k_n a)} \cos k_n z_0 \int_0^h \mu(z) \cos k_n z\,dz. \tag{54}$$

Так формально проявляется осевая симметрия: при осесимметричных граничных условиях из всех гармоник по углу в решение входит только нулевая. Решение (54) не зависит от φ_0, как и должно быть по (13).

Формулу (54) можно записать как интеграл

$$T(r_0, z_0) = \int_0^h \mu(z)\,P(r_0, z_0; z)\,dz, \tag{55}$$

$$P(r_0, z_0; z) = -a \int_0^{2\pi} \frac{\partial G}{\partial n_M}\bigg|_{r=a} d\varphi = \frac{1}{h} \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon_n \frac{I_0(k_n r_0)}{I_0(k_n a)} \cos k_n z \cos k_n z_0. \tag{56}$$

Ядро P имеет простой смысл: произведение $P(r_0, z_0; z)\,dz$ — температура в точке (r_0, z_0), если на узком пояске боковой поверхности $[z, z + dz]$ поддерживается единичная температура, а на остальной её части — нулевая.

Вычисление коэффициентов. Для функции (17)

$$\int_0^h \mu(z)\,dz = T_0(h - c),$$

$$\int_0^h \mu(z) \cos k_n z\,dz = T_0 \int_c^h \cos \frac{\pi n z}{h}\,dz = -\frac{T_0 h}{\pi n} \sin \frac{\pi n c}{h}, \quad n \geqslant 1,$$

так как $\sin \pi n = 0$. Подставляя эти значения в (54) ($\varepsilon_0 = 1$, $\varepsilon_n = 2$) и опуская индекс 0 у координат точки, получаем *аналитическое решение задачи*

$$\boxed{\begin{aligned} T(r,z) &= T_0\Big(1 - \frac{c}{h}\Big) \\ &\quad - \frac{2T_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\frac{\pi n c}{h} \frac{I_0(\pi n r/h)}{I_0(\pi n a/h)} \cos\frac{\pi n z}{h} \end{aligned}}, \tag{57}$$

где $0 \leqslant r \leqslant a$, $0 \leqslant z \leqslant h$, $(r,z) \neq (a,c)$;

I_0 — модифицированная функция Бесселя нулевого порядка (48);

a, h, c, T_0 — параметры задачи (раздел 1).

В безразмерных переменных (28)

$$\theta(\xi,\zeta) = 1 - \frac{c}{h} - \\ - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\frac{\pi n c}{h} \frac{I_0(\pi n \beta \xi)}{I_0(\pi n \beta)} \cos \pi n \zeta, \qquad \beta = \frac{a}{h}. \tag{58}$$

Решение зависит только от двух безразмерных параметров a/h и c/h, что согласуется с выводом подраздела 2.7, и не содержит характеристик материала k, C, ρ.

Тот же ряд получается и непосредственным методом разделения переменных: частные решения уравнения (15), удовлетворяющие условиям на торцах и на оси, имеют вид $I_0(k_n r)\cos k_n z$ (при $n = 0$ — постоянная), а коэффициенты их суммы находятся из разложения $\mu(z)$ в ряд Фурье по косинусам. Метод функции Грина даёт сверх этого формулу (55), пригодную для любой функции $\mu(z)$, и физический смысл ядра решения.

3.7 Проверка решения и его свойства

Сходимость ряда. По асимптотикам п. 3 подраздела 3.4 при больших n

$$\frac{I_0(k_n r)}{I_0(k_n a)} \approx \sqrt{\frac{a}{r}}\, e^{-\pi n (a-r)/h}, \quad r > 0; \qquad \frac{1}{I_0(k_n a)} \approx \sqrt{\frac{2\pi^2 n a}{h}}\, e^{-\pi n a/h}, \quad r = 0. \tag{59}$$

При $r \leqslant a - d$, $d > 0$, члены ряда (57) и ряды из их производных любого порядка мажорируются сходящейся геометрической прогрессией со знаменателем $e^{-\pi d/h}$. Поэтому внутри цилиндра ряд сходится равномерно и его можно

дифференцировать почленно. Сумма ряда — бесконечно дифференцируемая функция.

Уравнение. Функция $I_0(k_n r)\cos k_n z$ удовлетворяет уравнению (15): при $x = k_n r$

$$\Big(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\Big) I_0(k_n r)\cos k_n z = k_n^2 \cos k_n z \left(I_0'' + \frac{1}{x} I_0' - I_0\right) = 0$$

в силу (47) при $m = 0$. Постоянное слагаемое уравнению тоже удовлетворяет, и по почленной дифференцируемости уравнению удовлетворяет вся сумма.

Условия на торцах и на оси. Производная $\partial T/\partial z$ содержит множители $\sin(\pi n z/h)$, равные нулю при $z = 0$ и $z = h$. При $r = 0$ все слагаемые конечны ($I_0(0) = 1$), и

$$T(0, z) = T_0\Big(1 - \frac{c}{h}\Big) - \frac{2T_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(\pi n c/h)\cos(\pi n z/h)}{n\, I_0(\pi n a/h)}. \tag{60}$$

Кроме того, $I_0'(0) = I_1(0) = 0$, поэтому выполнено и равенство (21).

Условие на боковой поверхности. При $r = a$ отношения функций Бесселя равны единице, и ряд (57) переходит в ряд Фурье функции $\mu(z)$ по косинусам на отрезке $[0, h]$:

$$\mu(z) = T_0\Big(1 - \frac{c}{h}\Big) - \frac{2T_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\frac{\pi n c}{h} \cos\frac{\pi n z}{h}. \tag{61}$$

Функция μ кусочно-гладкая, поэтому ряд (61) сходится к $\mu(z)$ во всех точках её непрерывности, а в точке разрыва $z = c$ — к полусумме односторонних пределов $T_0/2$. Сходимость неравномерная: частичные суммы вблизи разрыва превышают значение T_0 и опускаются ниже нуля примерно на $0{,}09\,T_0$ (явление Гиббса) при любом числе слагаемых. Внутри цилиндра множители $I_0(k_n r)/I_0(k_n a)$ подавляют высокие гармоники, и явления Гиббса нет. Частичные суммы ряда на боковой поверхности показаны на рисунке 3.

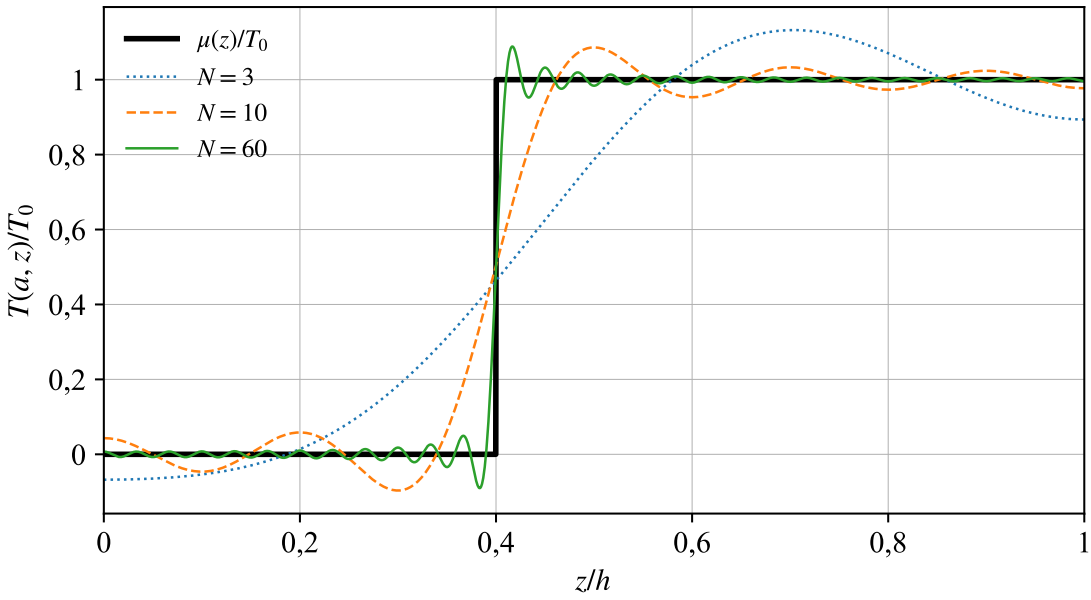


Рисунок 3 — Функция $\mu(z)$ и частичные суммы ряда (57) с N слагаемыми при $r = a$, $c/h = 0{,}4$

Для численной проверки вычислены значения суммы ряда (57) (программа приведена в файле `code/analytic.py`). При $a/h = 0{,}5$, $c/h = 0{,}4$ отклонение суммы $2 \cdot 10^4$ слагаемых от $\mu(z)$ при $r = a$ вне промежутка $|z - c| < 0{,}05h$ не превышает $10^{-4}\,T_0$, в точке (a, c) сумма равна $0{,}5000\,T_0$. Разностная проверка подтверждает, что $T_{rr} + T_r/r + T_{zz} = 0$ внутри цилиндра и $\partial T/\partial z = 0$ на торцах. Значение T в точке $r = 0{,}6a$, $z = 0{,}55h$, вычисленное по формуле (36) численным интегрированием производной ряда (52), совпадает с суммой ряда (57) ($0{,}7617\,T_0$).

Средняя по высоте температура. Интегралы от $\cos(\pi n z/h)$ по отрезку $[0, h]$ при $n \geqslant 1$ равны нулю, поэтому при любом r

$$\frac{1}{h}\int_0^h T(r, z)\,dz = T_0\Big(1 - \frac{c}{h}\Big). \tag{62}$$

Физический смысл: тепловой поток через любую соосную цилиндрическую поверхность радиуса $r < a$ равен $Q(r) = -2\pi r k \int_0^h T_r\,dz = -2\pi r k \frac{d}{dr}\int_0^h T\,dz = 0$. Через верхнюю часть такой поверхности тепло идёт к оси, через нижнюю — от оси, и в сумме эти потоки равны нулю. Это же верно и для боковой поверхности: сколько тепла входит в тело через горячий пояс $c < z < h$, столько же уходит через холодный $0 < z < c$.

Симметрия. При $c = h/2$ слагаемые с чётными n равны нулю ($\sin(\pi n/2) = 0$), а при нечётных n $\cos\bigl(\pi n(h-z)/h\bigr) = -\cos(\pi n z/h)$. Поэтому $T(r, h-z) = T_0 - T(r, z)$: распределение температуры антисимметрично относительно середины высоты.

Предельные случаи. Если цилиндр широкий ($a \gg h$), то при $a - r \gg h$ по (59) все слагаемые ряда малы, и $T \approx T_0(1 - c/h)$: вдали от боковой поверхности температура равна среднему значению (62). Если цилиндр узкий ($a \ll h$), то отношения функций Бесселя близки к единице для всех $n \ll h/a$, и $T(r, z) \approx \mu(z)$, сглаженной на участке длины порядка a около $z = c$: температура в каждом поперечном сечении почти равна температуре боковой поверхности на этой высоте.

Оценка числа слагаемых. Из (59) следует, что модуль n-го слагаемого не превышает $\frac{2T_0}{\pi n}\sqrt{a/r}\, e^{-\pi n(a-r)/h}$. Чтобы погрешность отбрасывания членов с номерами больше N была порядка $\gamma\, T_0$, достаточно взять $N \approx \frac{h}{\pi(a-r)} \ln\frac{1}{\gamma}$ слагаемых. Чем ближе точка к боковой поверхности, тем больше нужно слагаемых. Значения суммы ряда при разном N приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Значения T/T_0 по формуле (57) при $a/h = 0{,}5$, $c/h = 0{,}4$ и разном числе слагаемых N

r/a	z/h	$N = 1$	$N = 2$	$N = 5$	$N = 10$	$N = 50$
0	0,4	0,49114	0,51878	0,51453	0,51451	0,51451
0,5	0,4	0,47370	0,52119	0,51001	0,50979	0,50979
0,9	0,4	0,42957	0,54698	0,50668	0,50303	0,50192
0,5	0,1	0,21128	0,16379	0,17699	0,17740	0,17741
0,5	0,9	0,98872	0,94122	0,93391	0,93410	0,93409

3.8 Распределение температуры

Распределение температуры, вычисленное по формуле (57) при $a/h = 0{,}5$ и $c/h = 0{,}4$, показано на рисунках 4 и 5. На рисунке 4 изображено осевое сечение цилиндра (правая половина — прямоугольник П, левая — его зеркальное отражение относительно оси).

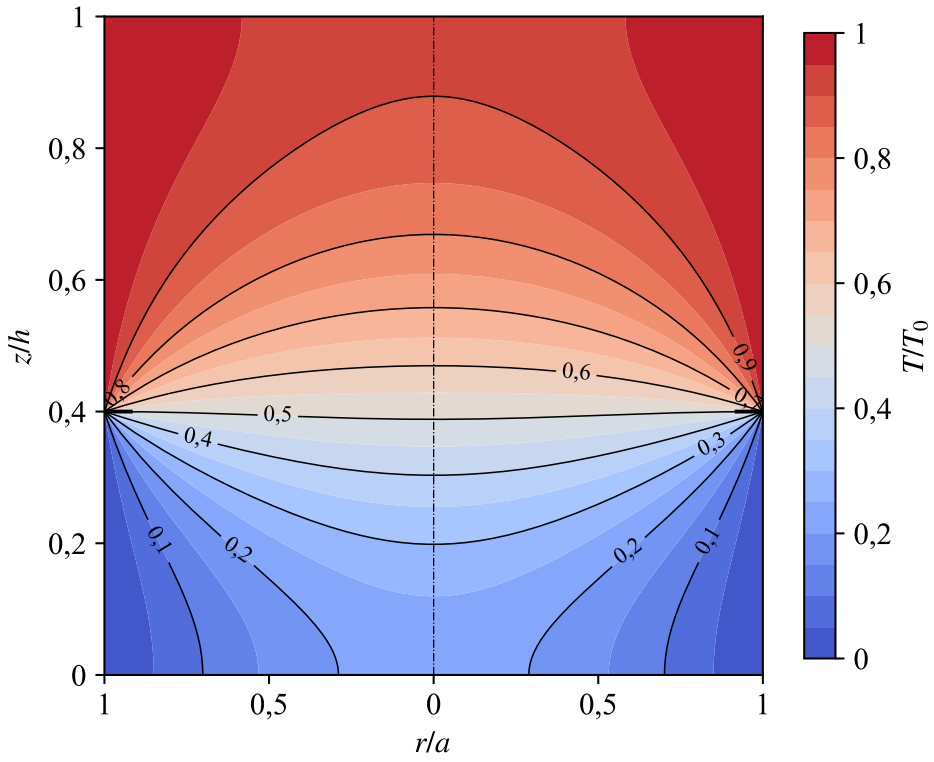


Рисунок 4 — Изотермы $T/T_0 = \text{const}$ в осевом сечении цилиндра, $a/h = 0{,}5$, $c/h = 0{,}4$

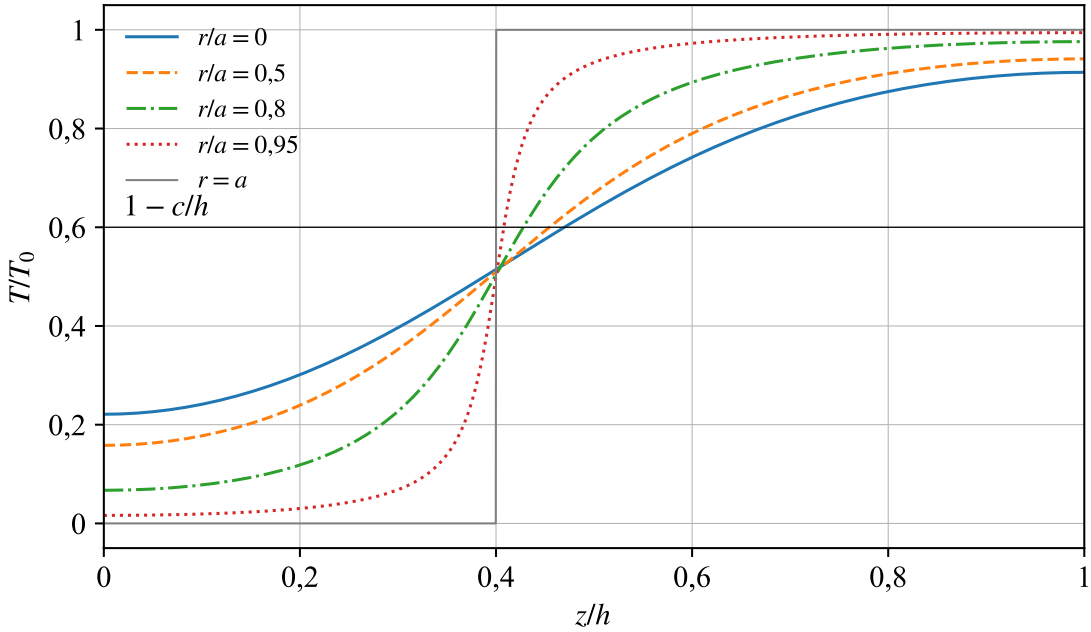


Рисунок 5 — Распределение температуры по высоте цилиндра на разных расстояниях от оси, $a/h = 0{,}5$, $c/h = 0{,}4$

По рисункам видно следующее.

1) Все изотермы с $0 < T < T_0$ выходят из точки (a, c), в которой граничная температура меняется скачком. Вблизи этой точки решение ведёт себя как $T \approx T_0\bigl(\frac{1}{2} + \psi/\pi\bigr)$, где ψ — полярный угол с вершиной в точке (a, c), отсчитываемый от направления внутрь цилиндра. Поэтому изотермы около неё — лучи, и в самой точке решение разрывно.

2) Изотермы подходят к торцам под прямым углом: это геометрический смысл условия теплоизоляции $\partial T/\partial z = 0$.

3) Температура заключена между 0 и T_0, как следует из оценки (27).

4) По мере удаления от боковой поверхности к оси профиль температуры сглаживается: скачок $\mu(z)$ превращается в плавный переход, а на оси температура меняется лишь от $0{,}22\,T_0$ до $0{,}92\,T_0$.

5) Все профили на рисунке 5 имеют одно и то же среднее значение $1 - c/h = 0{,}6$, как следует из (62).

6) Изотерма $T = T_0/2$ изогнута вниз от точки (a, c): так как горячий пояс длиннее холодного ($h - c > c$), на оси на высоте $z = c$ температура $0{,}5145\,T_0$ больше $T_0/2$.

Подробный анализ зависимости решения от параметров a/h и c/h и сравнение с численным решением выполняются в следующих разделах отчёта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Куликов К. Г., Фирсов А. Н. Уравнения и методы математической физики. Классические модели : учеб. пособие / под ред. В. Н. Козлова. — СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2011. — 220 с.

2. Тихонов А. Н., Самарский А. А. Уравнения математической физики : учеб. пособие для вузов. — 5-е изд., стер. — М. : Наука, 1977. — 735 с.

3. Смирнов В. И. Курс высшей математики. Т. 2. — 21-е изд., стер. — М. : Наука, 1974. — 656 с.

4. Лебедев Н. Н. Специальные функции и их приложения. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. ; Л. : Физматгиз, 1963. — 358 с.